

EXAMINATION, 2025

Branch Name: Civil Engg.

Branch Code : 02/44

Semester : V Sem. / III Year

Subject Name: Geotechnical Engineering

Subject Code : 025002

Time : 2:30 Hrs.

M.M. : 80

Note : Attempt 10 questions from section A, 5 questions from section B and 5 questions from section C.

नोट : भाग क से दस प्रश्नों के उत्तर देने हैं, भाग ख से पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं तथा भाग ग से पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

SECTION-A / भाग-क

Note : Attempt any ten questions.

10×1 = 10

किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

1. The ratio of volume of voids to the volume of solids is called
रंधों का आयतन तथा ठोस कणों के आयतन के अनुपात को कहा जाता है।
2. The unit of coefficient of permeability is
पारगम्यता गुणांक की ईकाई है।
3. The standard Proctor Test is used to determine and
मानक प्रॉक्टर परीक्षण का उपयोग तथा ज्ञात करने हेतु किया जाता है।
4. The maximum water content at which a decrease in moisture content does not cause any decrease in the volume of soil mass is known as
वह अधिकतम जलांश जिस पर नमी की मात्रा में कमी से मृदा द्रव्यमान के आयतन में कोई कमी नहीं होती कहलाती है।
5. In the plasticity chart, the equation of A-line is given as
प्लास्टिकता चार्ट में A- रेखा की समीकरण है।
6. Coefficient of uniformity, C_u =
समरूपता गुणांक, C_u =
7. The plate load test is used to determine
प्लेट भार परीक्षण का उपयोग ज्ञात करने हेतु किया जाता है।
8. Which type of pile foundation is suitable in black cotton soil?
काली कपासी मृदा में किस प्रकार की पाइल नींव उपयोगी है?

9. Which type of roller is more suitable for compaction of clayey soils?
चिकनी मिट्टी के संघनन के लिये किस प्रकार का रोलर अधिक उपयोगी है?
10. As per Darcy's law, the velocity of flow through a soil mass is directly proportional to
डार्सी के नियमानुसार, मृदा से बहाव का वेग के समानुपाती होता है।
11. The relationship between void ratio (e) and porosity (n) is represented as
रंधता अनुपात (e) तथा रिक्तता अनुपात (n) के मध्य संबंध।
12. Where the symbols have their usual meaning, the established relationship between S, e, w and G is
जहां दिये गये चिन्ह वास्तविक अर्थ दर्शाते हों, S, e, w तथा G में स्थापित संबंध है।

SECTION-B / भाग-ख

Note : Attempt any five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। $5 \times 6 = 30$

13. Explain Atterberg's limits.
एटरबर्ग सीमाओं का वर्णन करें।
14. What are the various factors affecting the permeability of soil?
मृदा की पारगम्यता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं?
15. A soil sample has a dry density of 1.84 g/cc and the specific gravity of soil solids is 2.70. Determine the void ratio and bulk density of soil if the water content is 25%.
एक मृदा प्रतिदर्श का शुष्क घनत्व 1.84 g/cc तथा मृदा ठोस कणों का विशिष्ट गुरुत्व 2.70 हैं। मृदा का रिक्तता अनुपात तथा स्थूल घनत्व ज्ञात करें। यदि जलांश 25% हो।
16. Explain quick sand condition and the critical hydraulic gradient that may cause it.
द्रुत बालू स्थिति तथा इसे प्रभावित करने वाले क्रांतिक द्रवीय ढाल का वर्णन करें।
17. Differentiate between compaction and consolidation.
संघनन तथा संहनन में अंतर स्पष्ट करें।
18. Define total stress, neutral stress and effective stress.
सम्पूर्ण प्रतिबल, उदासीन प्रतिबल तथा प्रभावी प्रतिबल को परिभाषित करें।
19. In soil exploration, what is meant by disturbed, undisturbed and representative soil samples?
मृदा अन्वेषण में, विक्षुब्ध, अविक्षुब्ध तथा प्रदर्शित मृदा प्रतिदर्श का क्या अर्थ है?

SECTION-C / भाग-ग

Note : Attempt any five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए। $5 \times 8 = 40$

20. Explain the various types of shallow foundations and their suitability.
उथली नींव के प्रकारों तथा उनकी उपयोगिता पर व्याख्या करें।
21. Explain the factors affecting the bearing capacity of soil.
मृदा की धारण क्षमता को प्रभावित करने वालों कारकों की व्याख्या करें।
22. Define / परिभाषित करें :
(a) Freeze and thaw of soil / मृदा का जमाव व प्रगलन
(b) Differential settlement of soil / मृदा का संपीडन सूचकांक
(c) Compression index in soil / मृदा का संपीडन सूचकांक
(d) Degree of consolidation / संहनन की डिग्री
23. Explain the standard Penetration Test of soil alongwith its significance.
मानक भेदन परीक्षण का इसके महत्व सहित वर्णन करें।
24. Explain the factors contributing to shear strength of cohesive and cohesionless soils.
संसजक तथा असंसजक मृदाओं के कर्तन सामर्थ्य में योगदान करने वाले कारकों की व्याख्या करें।
25. With the help of the phase diagram of soil, derive the expressions of unit weight (γ), dry unit weight (γ_d), saturated unit weight (γ_{sat}) and submerged unit weight (γ_{sub}).
मृदा के प्रावस्था आरेख की सहायता से इकाई भार (γ), शुष्क इकाई भार (γ_d), संतृप्त इकाई भार (γ_{sat}) तथा जलमग्न इकाई भार (γ_{sub}) के व्यंजक का निगमन करें।
26. State the factors affecting compaction of soil and explain any one method of field density determination.
मृदा के संहनन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें तथा स्थलीय घनत्व को ज्ञात करने की किसी एक विधि की व्याख्या करें।
